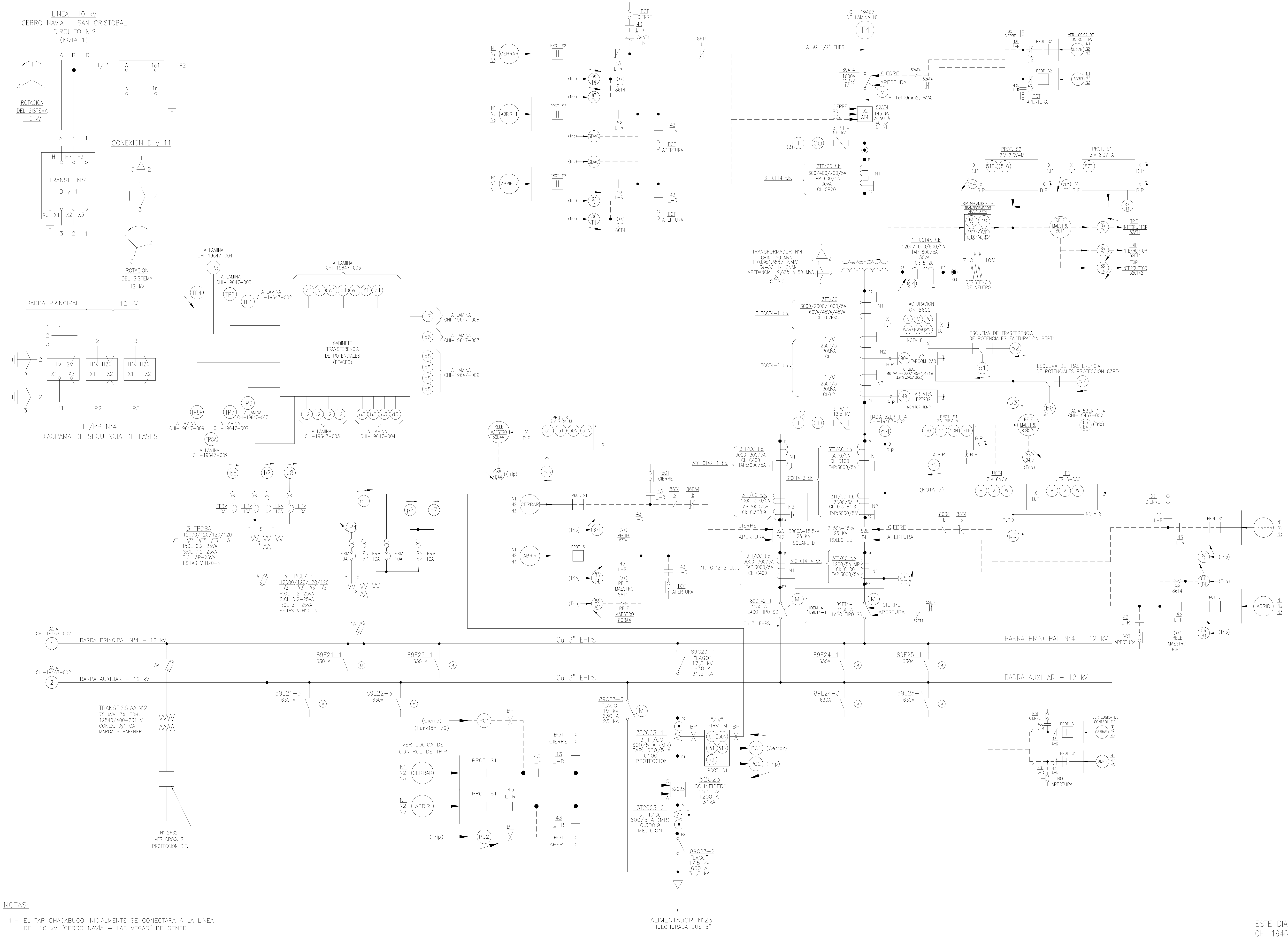
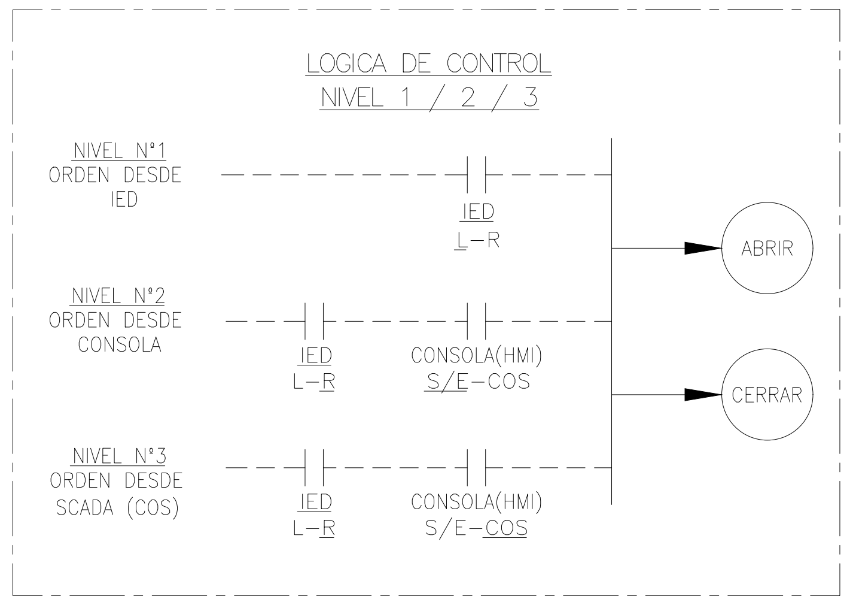

LINEA 110 kV
CERRO NAVIA – SAN CRISTOBAL
CIRCUITO N°2
(NOTA 1)
ROTACION DEL SISTEMA 110 kV
CONEXION D y 11
TRANSF. N°4
D y 1
ROTACION DEL SISTEMA 12 kV
BARRA PRINCIPAL 12 kV
TT/PP N°4
DIAGRAMA DE SECUENCIA DE FASES
GABINETE TRANSFERENCIA DE POTENCIALES (EFACEC)
A LAMINA CHI-19647-003
3 TPCBA
3 TPCB4P
CHI-19467 DE LAMINA N°1
T4
Al ø2 1/2" EHPS
89AT4 1600A 123kV LAGO
CIERRE
APERTURA
Al 1x400mm2, AAAC
52AT4 145 kV 3150 A 40 kV CHINT
3PRHT4 96 kV
3 TCHT4 t.b.
3TT/CC t.b. 600/400/200/5A TAP 600/5A 30VA Cl: 5P20
PROT. S2 ZIV 7IRV-M
PROT. S1 ZIV 8IDV-A
TRIP MECANICOS DEL TRANSFORMADOR HACIA 86T4
TRANSFORMADOR N°4
CHINT 50 MVA
110±9x1.65%/12.5kV
3ø–50 Hz, ONAN
IMPEDANCIA: 19,63% A 50 MVA
Dyn1
C.T.B.C
1 TCCT4N t.b.
1200/1000/800/5A TAP 800/5A 30VA Cl: 5P20
KLK 7 Ω ± 10%
RESISTENCIA DE NEUTRO
3 TCCT4-1 t.b.
3TT/CC 3000/2000/1000/5A 60VA/45VA/45VA Cl: 0.2FS5
FACTURACION ION 8600
NOTA 8
ESQUEMA DE TRASFERENCIA DE POTENCIALES FACTURACIÓN 83PT4
ESQUEMA DE TRASFERENCIA DE POTENCIALES PROTECCION 83PT4
1 TCCT4-2 t.b.
MR TAPCOM 230
RELE MAESTRO 86T4
TRIP INTERRUPTOR
HACIA 52ER 1-4 CHI-19467-002
RELE MAESTRO 86BA4
UCT4 ZIV 6MCV
IED UTR S-DAC
(NOTA 7)
52C T42 3000A-15,5kV 25 KA SQUARE D
52E T4 3150A-15kV 25 KA ROLEC EIB
89CT42-1 3150 A LAGO TIPO SG
89ET4-1 3150 A LAGO TIPO SG
Cu 3" EHPS
HACIA CHI-19467-002
BARRA PRINCIPAL N°4 – 12 kV
BARRA AUXILIAR – 12 kV
89E21-1 630 A
89E22-1 630 A
89E24-1 630A
89E25-1 630A
89E21-3 630 A
89E22-3 630A
89E24-3 630A
89E25-3 630A
TRANSF.SS.AA.N°2
75 kVA, 3ø, 50Hz
12540/400-231 V
CONEX. Dy1 0A
MARCA SCHAFFNER
N° 2682 VER CROQUIS PROTECCION B.T.
VER LOGICA DE CONTROL DE TRIP
89C23-1 "LAGO" 17,5 kV 630 A 31,5 kA
89C23-3 "LAGO" 15 kV 630 A 25 kA
3TCC23-1 3 TT/CC 600/5 A (MR) TAP: 600/5 A C100 PROTECCION
"ZIV" 7IRV-M
PROT. S1
52C23 "SCHNEIDER" 15,5 kV 1200 A 31kA
3TCC23-2 3 TT/CC 600/5 A (MR) 0.3B0.9 MEDICION
89C23-2 "LAGO" 17,5 kV 630 A 31,5 kA
ALIMENTADOR N°23
"HUECHURABA BUS 5"
CERRAR
ABRIR
BOT CIERRE
BOT APERTURA
RELE MAESTRO 86BA4



SIMBOLOGIA:

A = AMPERMETRO
A^T = AMPERMETRO TERMICO
I = INSTRUMENTOS
V = VOLTMETRO
W = VATIMETRO
R = RELES
VAR = VARMETRO
Wh = MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA
M = MOTORIZADO
▼ = TERMINAL PARA CABLE EPR 240 mm2
▽ = MUFA TRIFASICA 12 kV
27 = RELÉ DE BAJO VOLTAJE
43 = SWITCH SELECTOR
49TD/TA = INDICADOR TEMPERATURA DEVANADOS/ACEITE
50 = RELÉ DE SOBRECORRIENTE DE FASES INSTANTANEO
50N = RELÉ DE SOBRECORRIENTE RESIDUAL INSTANTANEO
51 = RELÉ DE SOBRECORRIENTE DE FASES
51G = RELÉ DE SOBRECORRIENTE NEUTRO TRANSF.
51N = RELÉ DE SOBRECORRIENTE RESIDUAL
51Bu = RELÉ DE SOBRECORRIENTE RESPALDO TRANSFORMADOR
52 = INTERRUPTOR DE POTENCIA
63P = RELÉ DE PRESION SUBITA
63Bz = RELÉ BUCHHOLZ
71Q = INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE
79 = RELÉ RECONECTADOR
81 = RELÉ DE BAJA FRECUENCIA
86T = RELÉ MAESTRO DEL TRANSFORMADOR
86B = RELÉ MAESTRO DE BARRAS
87T = RELÉ DIFERENCIAL DEL TRANSFORMADOR
89 = DESCONECTADOR
90 = REGULADOR DE VOLTAJE
CO = CONTADOR DE OPERACIONES
If = CORRIENTE DE FUGA
MR = MULTIRRAZON
SC = SWITCH CONTROL
BP = BLOQUE DE PRUEBAS
FT = SWITCH DE PRUEBAS
(BM) = BLOQUEO MECÁNICO
(BE) = BLOQUEO ELECTRO MECÁNICO
(P) = LÁMPARA INDICADORA DE PRESENCIA DE TENSIÓN
= RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (FRG)
I_{NT} = MEDICIÓN NORMA TÉCNICA
(I)(V) = EQUIPO DE MEDIDA N.T DE DISTRIBUCIÒN.

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MULTI RAZON TABLA 1							
600:5	50:5 100:5 150:5 200:5 250:5 300:5 400:5 450:5 500:5 600:5	1200:5	100:5 200:5 300:5 400:5 500:5 600:5 800:5 900:5 1000:5 1200:5	2000:5	300:5 400:5 500:5 800:5 1100:5 1200:5 1500:5 1600:5 2000:5	3000:5	300:5 500:5 800:5 1000:5 1200:5 1500:5 2000:5 2200:5 2500:5 3000:5

SEGUN NORMA ANSI/IEEE C57.13–1993

REFERENCIAS:

CHI–19468 DISPOSICIÓN GENERAL EQUIPO ELÉTRICO – PLANTA.
CHI–19469 DISPOSICIÓN GENERAL EQUIPO ELÉCTRICO – SECCIONES.

NOTAS:

1.– EL TAP CHACABUCO INICIALMENTE SE CONECTARA A LA LÍNEA DE 110 kV "CERRO NAVÍA – LAS VEGAS" DE GENER.

2.– EL PATIO DE 12 kV SERA PROYECTADO CONSTRUIDO PARA 8 ALIMENTADORES Y 2 BANCOS DE CONDENSADORES PARA LA ETAPA FINAL DE UN TRANSFORMADOR DE 50 MVA.

3.– EL PATIO DE 12 kV SERA CONSTRUIDO PARA LAS DIMENSIONES Y NIVEL DE AISLAMIENTO DE 23 kV.

4.– EL PATIO DE 23 kV SERA PROYECTADO CONSTRUIDO PARA 6 ALIMENTADORES Y 2 BANCOS DE CONDENSADORES PARA LA ETAPA FINAL DE UN TRANSFORMADOR DE 50 MVA.

5.– CABLE Y TUBO DIMENSIONADO PARA TRANSFORMADOR DE 22,4 MVA.

6.– CUANDO SE CAMBIA EL TRANSFORMADOR 110/12 kV DE 22,4 MVA A 50 MVA SE REEMPLAZARÁ CABLE A 2x1000 mm^2.

7.– CUANDO SE CAMBIA EL TRANSFORMADOR 110/12 kV DE 22,4 MVA A 50 MVA SE INSTALARÁ REACTOR 6000 A, 7,2 kV.
8.– LA NUBE DE REVISIÓN INVERSA REPRESENTA EQUIPOS EXISTENTES EN LA SUBESTACIÓN.

ESTE DIAGRAMA UNILINEAL REEMPLAZA AL DIAGRAMA DEL MISMO NUMERO
CHI–19467 LAMINA 1 REV. 0. DE FECHA 30.07.21 REUBICACIÓN TR4 A POSICIÓN TR5

SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.

GERENCIA ZONAL DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA
ÁREA DE INGENIERÍA Y PERMISOS

SUBESTACIÓN CHACABUCO 110/23/12 kV
DIAGRAMA UNILINEAL FUNCIONAL

N°	FECHA	MODIFICACIONES	PROY.	DIB.	REV.	APROBO
5						
4	19.11.2024	CONEXIÓN NUEVO ALIMENTADOR ASCENTY A PAÑO E53	AINAWEN	AINAWEN	AINAWEN	H.B.N
3	30.07.2021	NUEVO TR4 50 MVA	IM3	IM3	N.V.S.	M.G.C.
2	30.07.2021	INSTALACIÓN TP CT5	IM3	IM3	N.V.S.	M.G.C.
1	30.07.2021	REUBICACIÓN TR4 A POSICIÓN TR5	IM3	IM3	N.V.S.	M.G.C.

ESCALA: 1:1000 STM–19467
PROYECTO IM3
DIBUJO IM3
REVISO N. VASQUEZ S.
JEFE UNIDAD M. GONZALEZ C.
UNIDAD APROB. UNIDAD APROB.

APROBADO
JEFE UNIDAD

FECHA:

STM–19467

LAMINA 05 DE 09